



云计算 (第三版)

CLOUD COMPUTING Third Edition

第3章

Amazon 云计算 AWS (二)

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.3 简单存储服务S3

简单存储服务（Simple Storage Services, S3）构架在Dynamo之上，用于提供任意类型文件的临时或永久性存储。

S3的总体设计目标是可靠，易用及低成本。

3.3 简单存储服务S3

- ▶ 3.3.1 S3的基本概念和操作
- 3.3.2 S3的数据一致性模型
- 3.3.3 S3的安全措施

3.3 简单存储服务S3

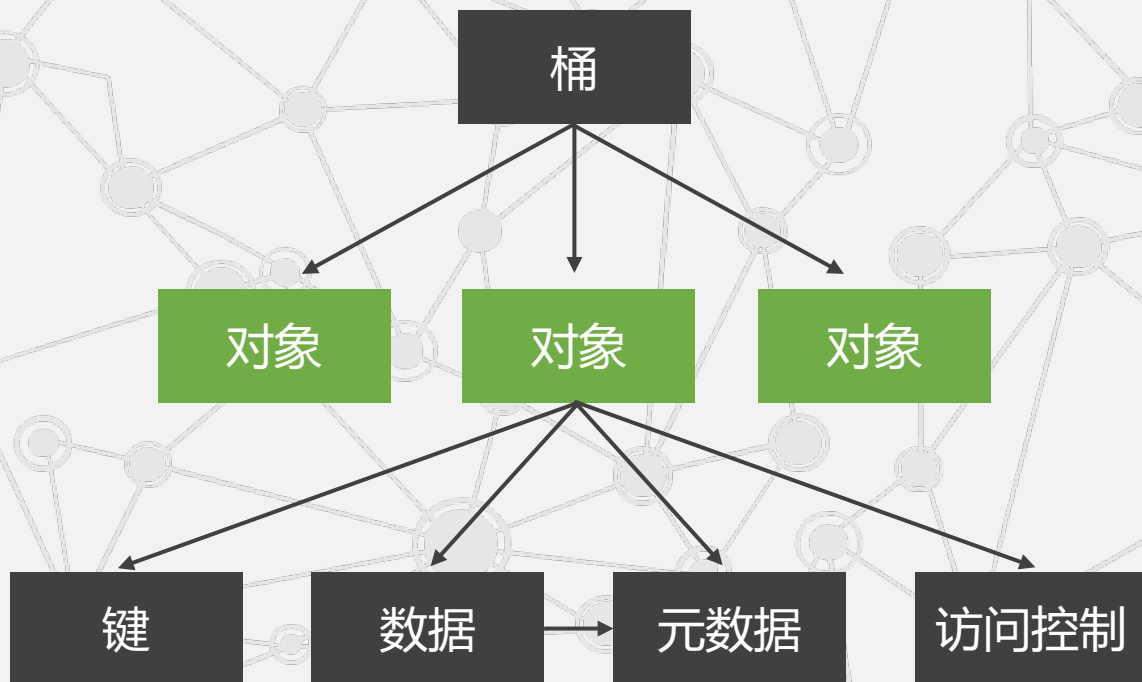
● S3的基本概念和操作

简单存储服务（Simple Storage Services, S3）构架在Dynamo之上，用于提供任意类型文件的临时或永久性存储。S3的总体设计目标是可靠、易用及低成本。

S3存储系统的基本结构，
其中涉及**两个基本概念**：

桶
Bucket

对象
Object



3.3 简单存储服务S3

• S3的基本概念和操作

桶

Bucket

桶是用于存储对象的容器，其作用类似于文件夹，但桶不可以被嵌套，即在桶中不能创建桶。

目前，Amazon限制了每个用户创建桶的数量，但没有限制每个桶中对象的数量。

桶的名称要求在整个Amazon S3的服务器中是全局唯一的，以避免在S3中数据共享时出现相互冲突的情况。

在对桶命名时，建议采用符合DNS要求的命名规则，以便与CloudFront等其他AWS服务配合使用。

3.3 简单存储服务S3

- S3的基本概念和操作

对象

Object

数据

任意类型，但大小会受到对象最大容量的限制

元数据

数据内容的附加描述信息，通过名称-值
(name-value) 集合的形式来定义

3.3 简单存储服务S3

- S3的基本概念和操作

元数据名称	名称含义
last-modified	对象被最后修改的时间
ETag	利用MD5哈希算法得出的对象值
Content-Type	对象的MIME（多功能网际邮件扩充协议）类型，默认二进制/八位组
Content-Length	对象数据长度，以字节为单位

3.3 简单存储服务S3

● S3的基本概念和操作

S3中支持对桶和对象的操作，主要包括：**Get**、**Put**、**List**、**Delete**和**Head**。
下图列出了五种操作的主要内容。

操作目标	Get	Put	List	Delete	Head
桶	获取桶中对象	创建或更新桶	列出桶中所有键	删除桶	—
对象	获取对象数据和元数据	创建或更新对象	—	删除对象	获取对象元数据

表3-3 S3的主要操作

3.3 简单存储服务S3

3.3.1 S3的基本概念和操作

▶ 3.3.2 S3的数据一致性模型

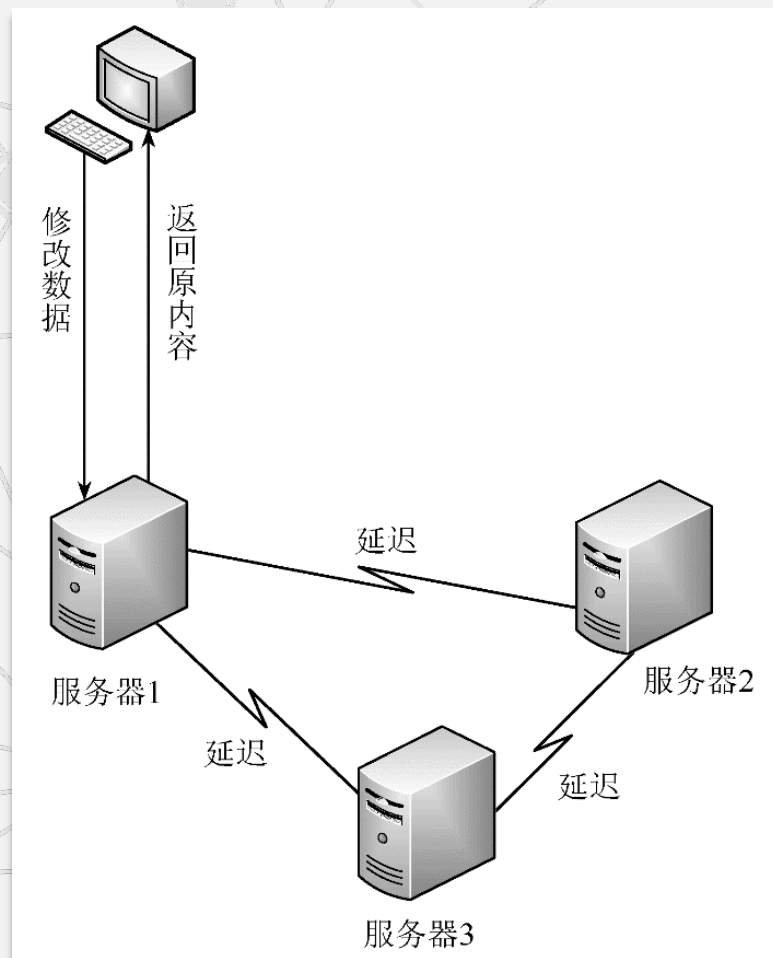
3.3.3 S3的安全措施

3.3 简单存储服务S3

● S3的数据一致性模型

与其构建的基础Dynamo相同，S3中采用了最终一致性模型。

在数据被充分传播到所有的存放节点之前，服务器返回给用户的仍是原数据，此时用户操作可能会出现后面几种情况：



3.3 简单存储服务S3

● S3的数据一致性模型

	用户操作	结果
1	写入一个新的对象并立即读取它	服务器可能返回“键不存在”
2	写入一个新的对象并立即列出桶中已有的对象	该对象可能不会出现在列表中
3	用新数据替换现有的对象并立即读取它	服务器可能返回原有的数据
4	删除现有的对象并立即读取它	服务器可能返回被删除的数据
5	删除现有的对象并立即列出桶中的所有对象	服务器可能列出被删除的对象

3.3 简单存储服务S3

3.3.1 S3的基本概念和操作

3.3.2 S3的数据一致性模型

► 3.3.3 S3的安全措施

S3的安全措施

S3向用户提供包括

身份认证 (Authentication)

访问控制列表 (ACL)

3.3 简单存储服务S3

- S3的安全措施

身份认证 (Authentication)

加密
Hash函数

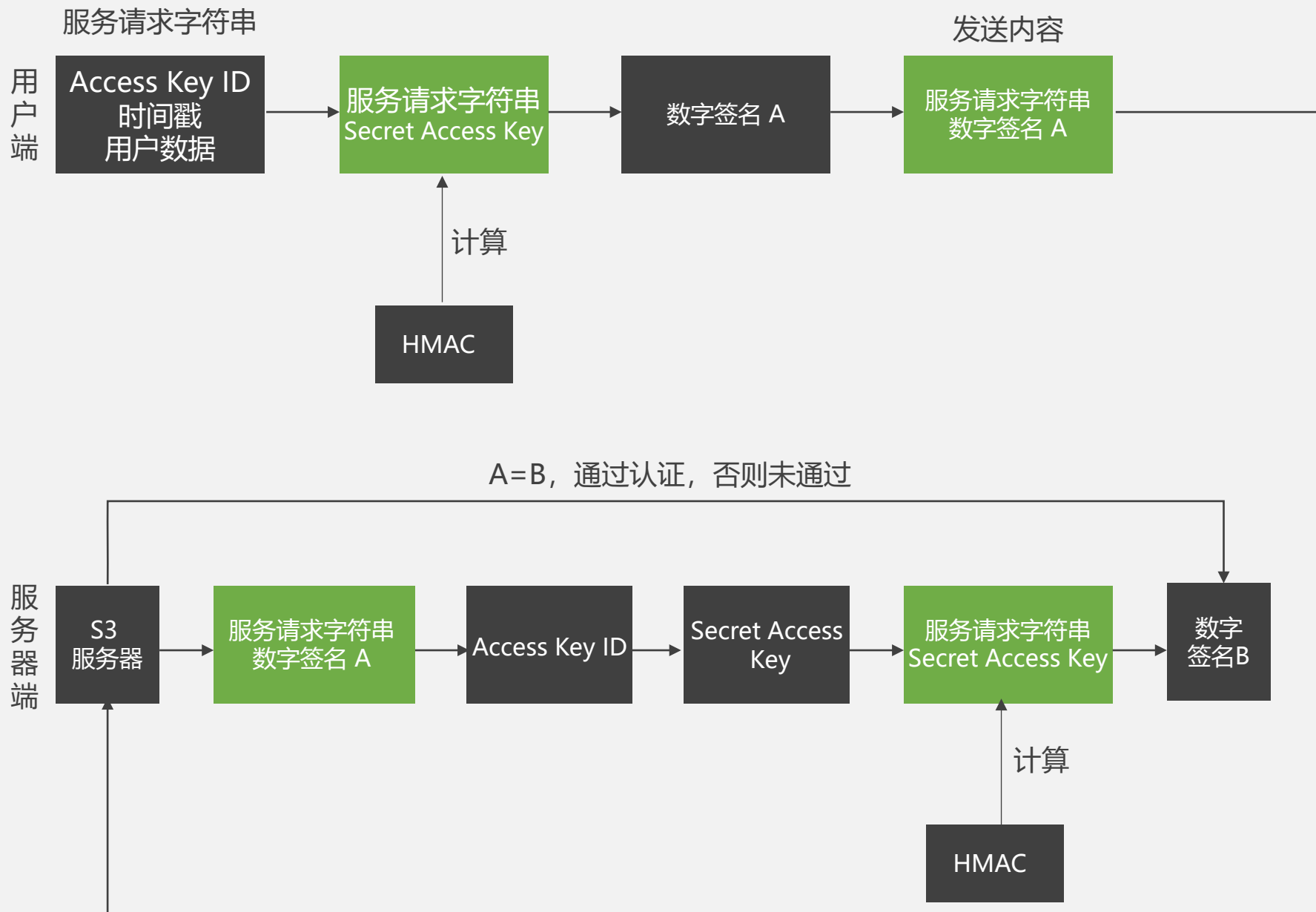
共享密钥
的消息认证
协议

HMAC-SHA1
数字签名

数据
完整性

数据
可靠性

数据
安全性



3.3 简单存储服务S3

● S3的安全措施

访问控制列表 (Access Control List)

访问控制列表是S3提供的可供用户自行定义的访问控制策略列表。S3的访问控制策略 (ACP) 提供如下所列的五种访问权限。

权 限	允许操作目标	具体权限内容
READ	桶	列出已有桶
	对象	读取数据及元数据
WRITE	桶	创建、覆写、删除桶中对象
READ_ACP	桶	读取桶的ACL
	对象	读取对象中的ACL
WRITE_ACP	桶	覆写桶的ACP
	对象	覆写对象的ACP
FULL_CONTROL	桶	允许进行以上所有操作，是S3提供的最高权限
	对象	

注意

S3的ACL不具有继承性

3.3 简单存储服务S3

- **S3的安全措施**

S3中有三大类型的授权用户

所有者 (Owner)

所有者是桶或对象的创建者，默认具有WRITE_ACP权限。所有者默认就是最高权限拥有者。

个人授权用户 (User)

两种授权方式，一种是通过电子邮件地址授权的用户，另一种是通过用户ID进行授权。

组授权用户 (Group)

一种是AWS用户组，它将授权分发给所有AWS账户拥有者；另一种是所有用户组，这是一种有着很大潜在危险的授权方式。

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

与S3不同，非关系型数据库服务主要用于存储结构化的数据，并为这些数据提供查找、删除等基本的数据库功能。

AWS中提供的非关系型数据库主要包括SimpleDB和DynamoDB。

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

- ▶ 3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较
- 3.4.2 SimpleDB
- 3.4.3 DynamoDB
- 3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

- 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

	传统的关系数据库	非关系型数据库
数据模型	对数据有严格的约束	key和value可以使用任意的数据类型
数据处理	满足CAP原则的C和A，在P方面很弱	满足CAP原则的A和P，而在C方面比较弱
接口层	以SQL语言对数据进行访问的，提供了强大的查询功能，并便于在各种关系数据库间移植	通过API操作数据，支持简单的查询功能，且由于不同数据库之间API的不同而造成移植性较差

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

● 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

总结：

关系型
数据库

优点

具有高一致性，在ACID方面很强，移植性很高

缺点

可扩展性方面能力较弱

非关系型
数据库

优点

具有很高的可扩展性，具有很好的并发处理能力

缺点

缺乏数据一致性保证，处理事务性问题能力较弱
难以处理跨表、跨服务器的查询

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

► 3.4.2 SimpleDB

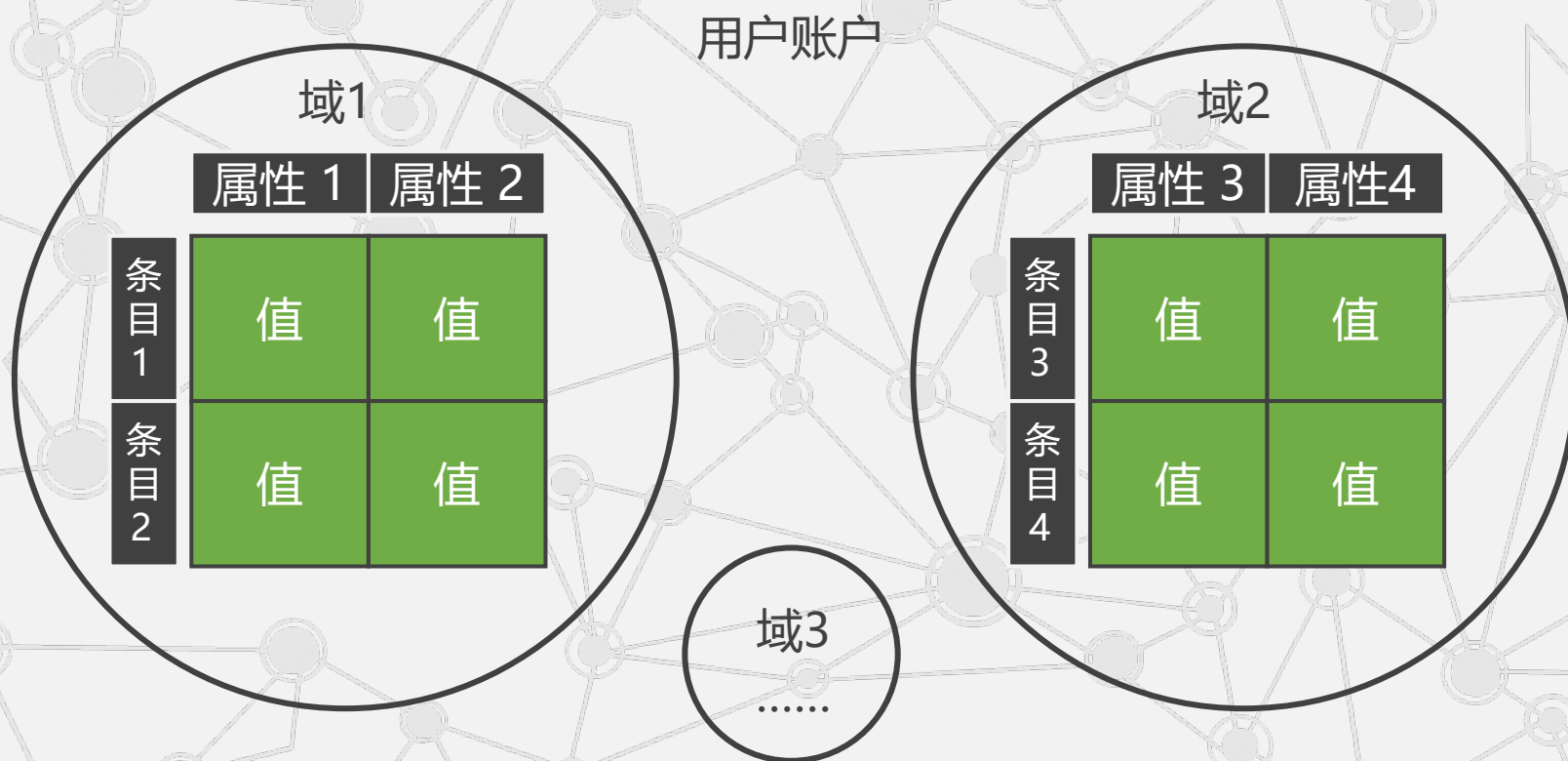
3.4.3 DynamoDB

3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

- SimpleDB

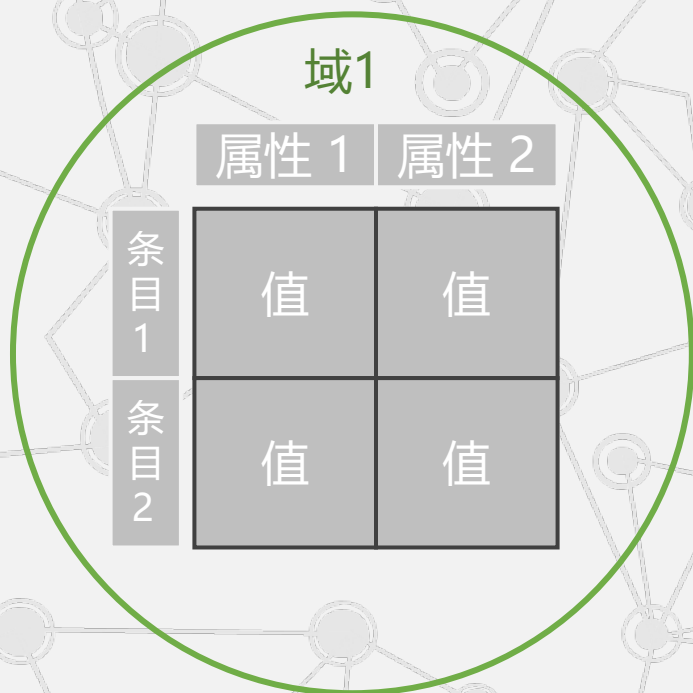
SimpleDB基本结构图如下，包含了域、条目、属性、值等概念。



3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

1. 域 (Domain)



域是用于存放具有一定关联关系的数据的**容器**，其中的数据以**UTF-8编码**的字符串形式存储。

每个用户账户中的**域名**必须是**唯一**的，且域名长度为**3 ~ 255个字符**。

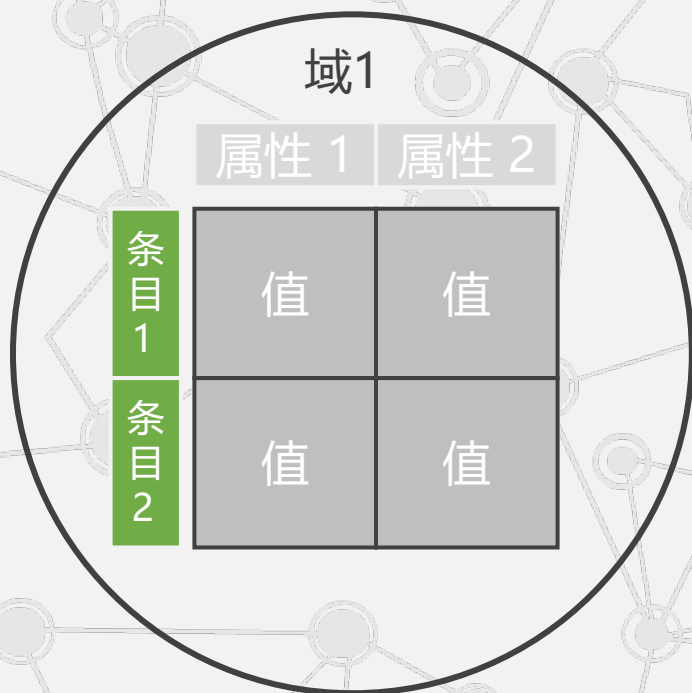
每个域中**数据的大小**具有一定的**限制**。

但域的划分也会为**数据操作**带来一些**限制**，是否划分域需要**综合多种因素考虑**。

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

2. 条目 (Item)



条目对应着一条**记录**，通过一系列属性来描述，即条目是**属性的集合**。

在每个域中，**条目名**必须是**唯一的**

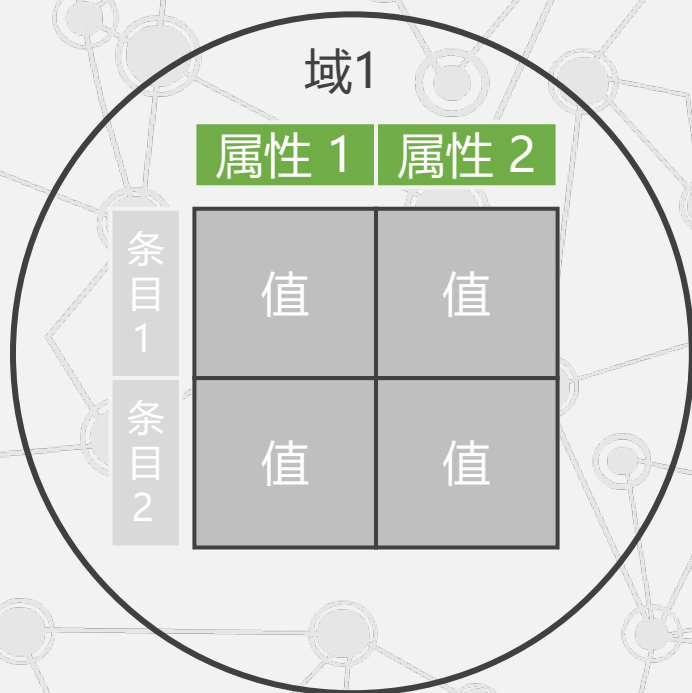
与关系数据库不同，SimpleDB中**不需要事先定义条目的模式**，即条目由哪些属性来描述。

操作上具有极大的**灵活性**，用户可以随时**创建、删除**以及**修改条目**的内容

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

3. 属性 (Attribute)



属性是条目的特征，每个属性都用于对条目某方面特性进行**概括性描述**。

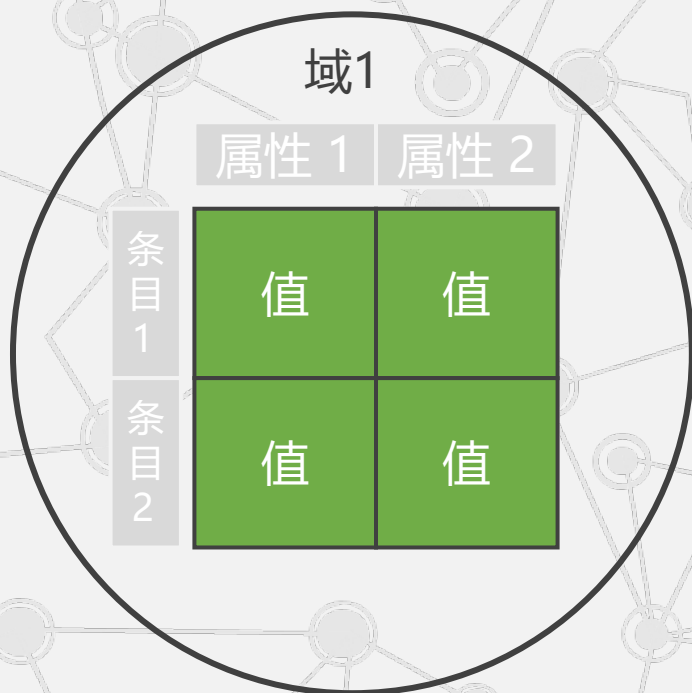
每个条目可以有**多个属性**。

属性的操作**相对自由**，不用考虑该属性是否与域中的其他条目相关。

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

4. 值 (Value)



值用于**描述**某个条目在某个**属性**上的**具体内容**

一个条目的一个属性中可以有**多个值**。

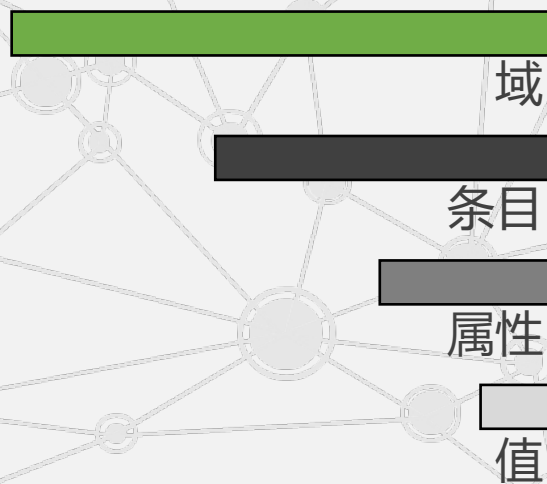
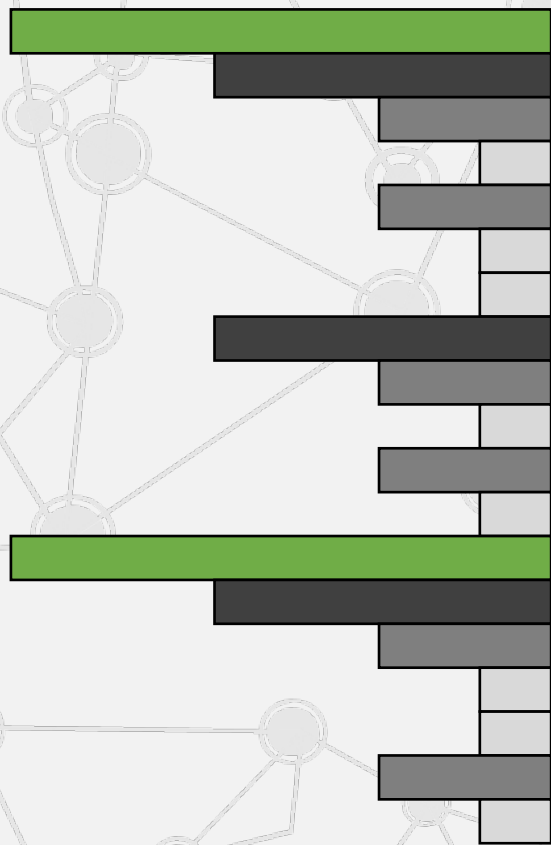
例如：

某类商品除颜色外其他参数完全一致，此时可以通过在颜色属性中存放多个值来使用一个条目表示该商品，而不需要像关系数据库中那样建立多条记录。

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

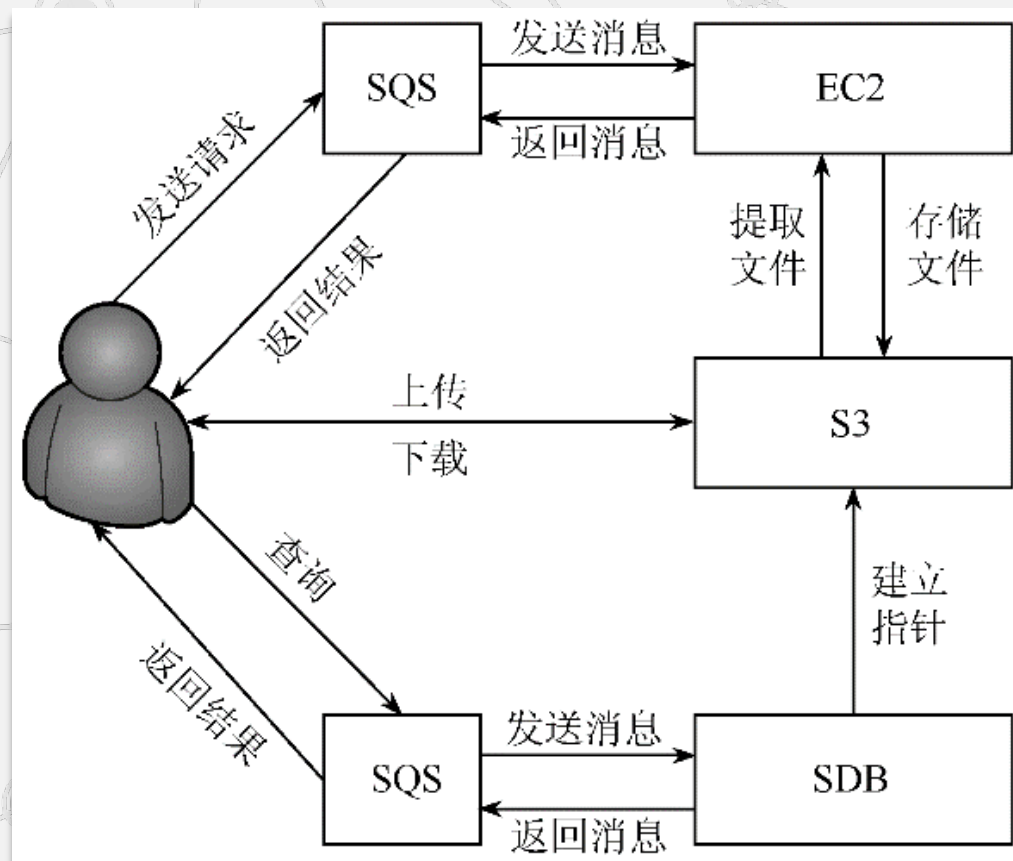
- SimpleDB

如图显示了SimpleDB的树状组织方式，其中可以看出SimpleDB对多值属性的支持。



3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB



SimpleDB与其他AWS组件综合使用的方式

限制

SimpleDB中每个属性值的大小不能超过**1KB**

导致

SimpleDB存储的**数据范围**极其**有限**

解决

将相对大的数据存储在S3中，在SimpleDB中只保存指向某个特定文件位置的**指针**

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

3.4.2 SimpleDB

► 3.4.3 DynamoDB

3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• DynamoDB

DynamoDB的特点:

1

DynamoDB以**表**为基本单位，表中的条目同样不需要预先定义的模式。

2

DynamoDB中**取消**了对表中**数据大小的限制**，用户设置任意大小，并由系统自动分配到多个服务器上。

3

DynamoDB不再固定使用最终一致性数据模型，而是允许用户选择**弱一致性**或者**强一致性**。

4

DynamoDB还在硬件上进行了优化，采用**固态硬盘**作为支撑，并根据用户设定的**读/写流量**限制预设来确定数据分布的硬盘数量。

3.4 非关系型数据库服务 SimpleDB和DynamoDB

3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

3.4.2 SimpleDB

3.4.3 DynamoDB

▶ 3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB和DynamoDB的比较

SimpleDB和DynamoDB都是Amazon提供的非关系型数据库服务。

SimpleDB

限制了每张表的大小，更适用于小规模复杂的工作。自动对所有属性进行索引，提供了更加强大的查询功能。

DynamoDB

支持自动将数据和负载分布到多个服务器上，并未限制存储在单个表中数据量的大小，适用于较大规模负载的工作。



本章未完待续



云计算 (第三版)

CLOUD COMPUTING Third Edition

第3章

谢谢观看